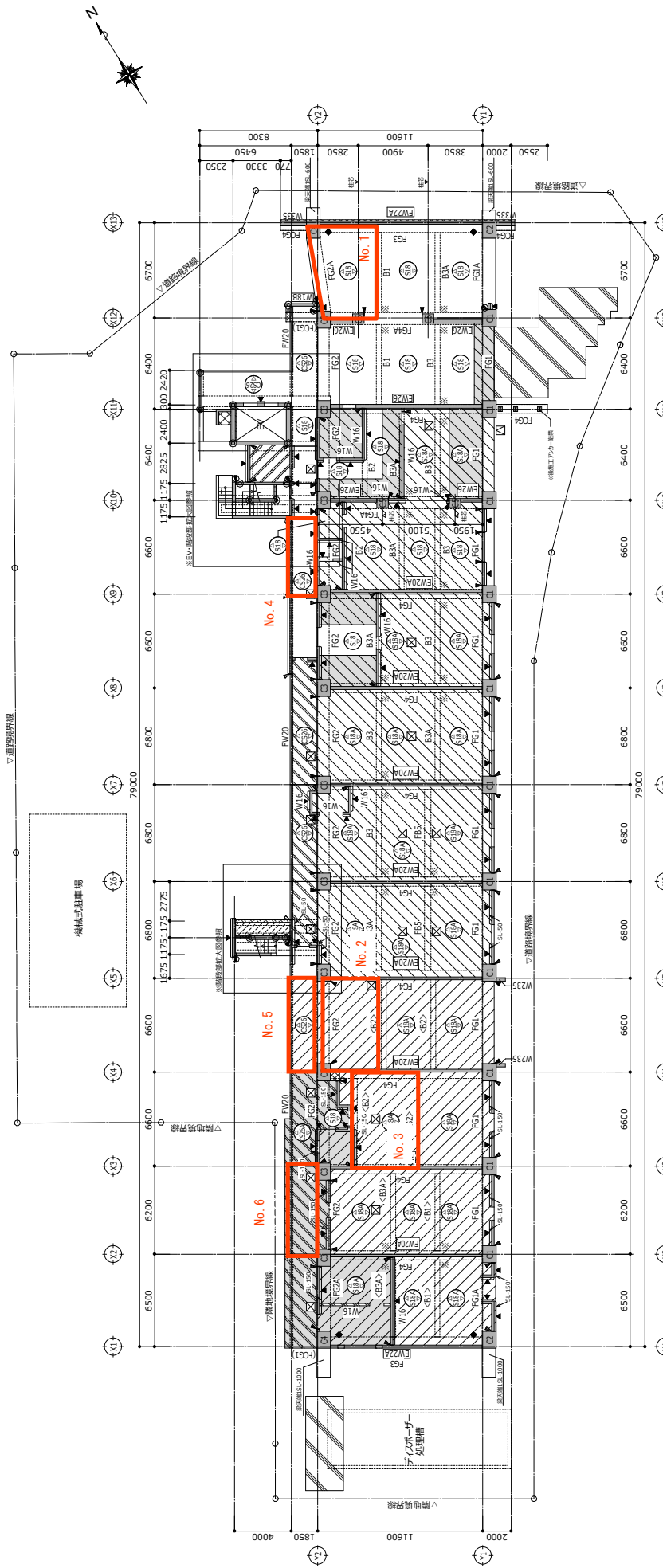
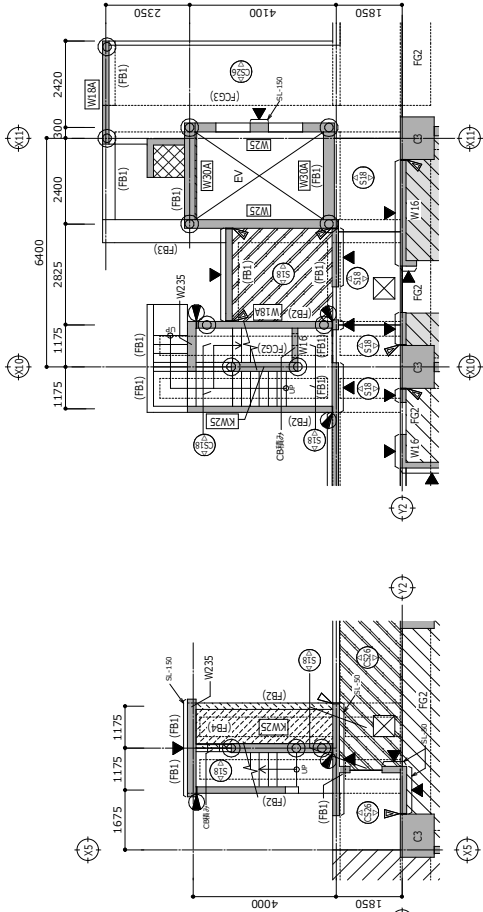


3-1 スラブの設計

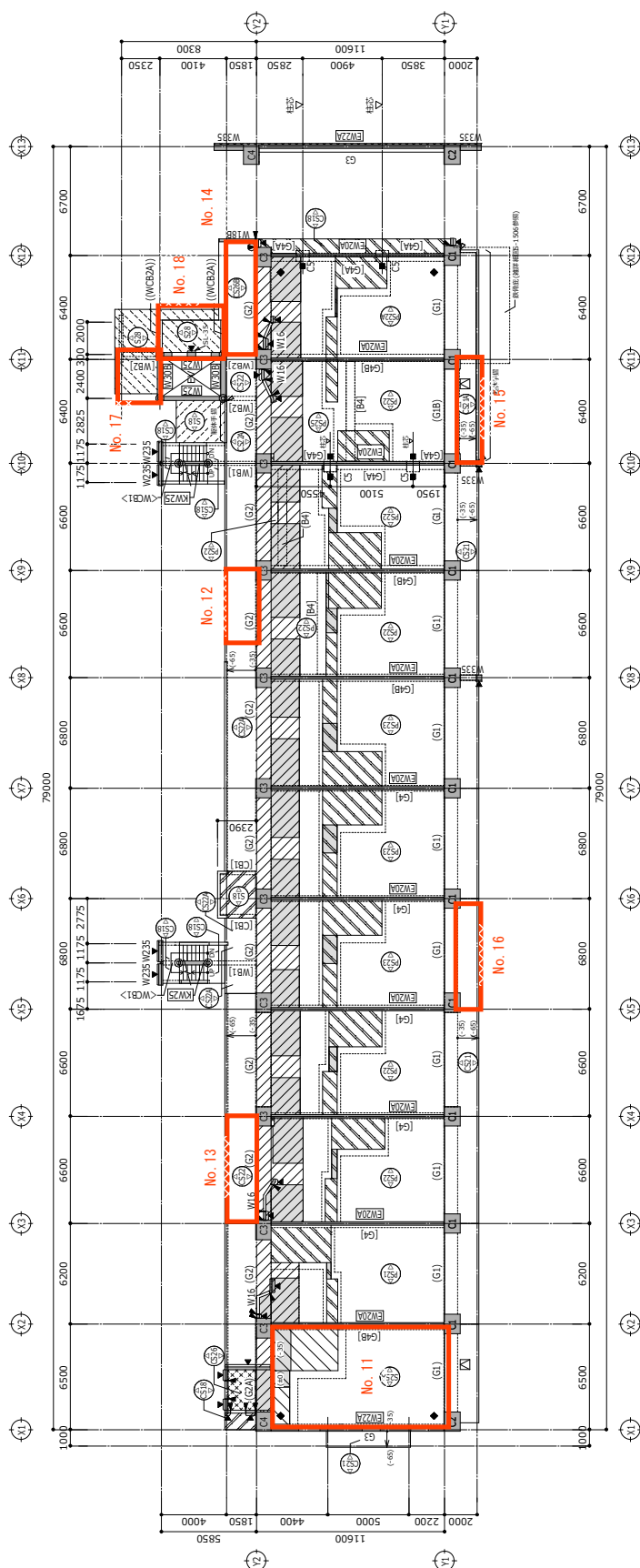


1階床梁状図 (見下付)



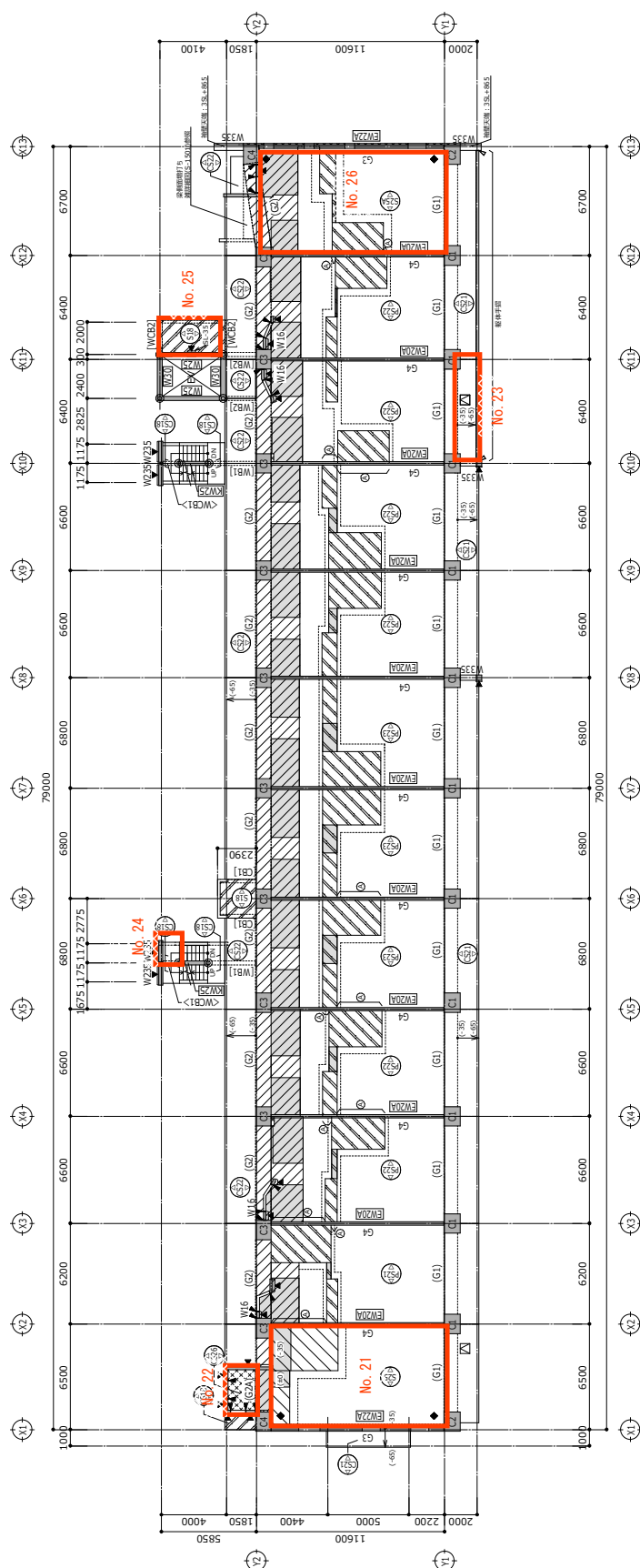
1階床梁状図 (拡大図)

5. ☒ : 床下地盤口	10. ☒ : 手すり設置構造ノット25
6. ☒ : スラブの主筋方向 1 本	11. ☒ : 在来スラブ出隅補強
7. ☒ : 断面 (W16) 表示	12. ☒ : 小梁連続補強
8. ☒ : 断面 (W16) 表示	13. ☒ : 増打コンクリート
9. ☒ : 断面 (W16) 表示	14. ☒ : 土間コンクリート
10. ☒ : 断面 (W16) 表示	15. ☒ : 砂利敷き
11. ☒ : 断面 (W16) 表示	16. ☒ : 断面 (W16) 表示
12. ☒ : 断面 (W16) 表示	17. ☒ : 断面 (W16) 表示
13. ☒ : 断面 (W16) 表示	
14. ☒ : 断面 (W16) 表示	
15. ☒ : 断面 (W16) 表示	
16. ☒ : 断面 (W16) 表示	
17. ☒ : 断面 (W16) 表示	



2階床梁伏図 (見下げ)

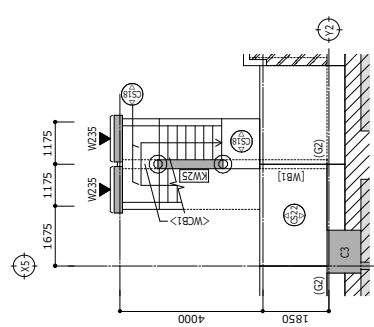
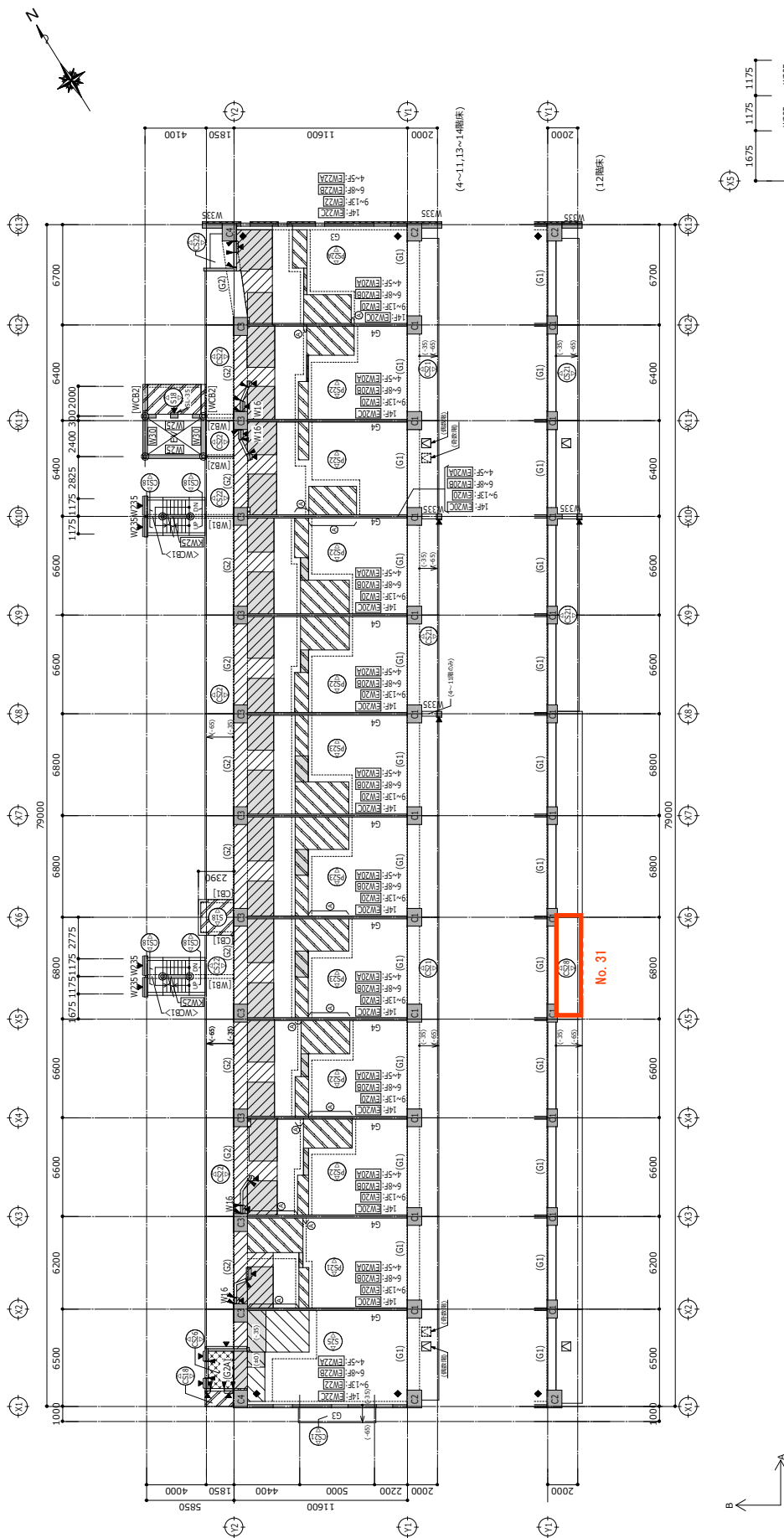
- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 特殊な表記の下記による | 7. ▼ : 鉄道構造物外、t25 (O) 中はt35) |
| 1. 一般型は、Wt18とする | 8. ㄣ : 当該橋下の水平構造外、t25 (設置へはSL±0) |
| 2. 一般型天端は、SL±40とする | 9. ㄣ : 手摺斜材構造外、t25 |
| () : 梁天端は、SL±35とする | 10. ◆ : スラブ出隅部 |
| (()) : 梁天端は、SL±70とする | 11. ◻ : 柱頭近傍 (S-0105参照) |
| () : 梁天端は、SL±120とする | 12. ◻ : 増付コンクリート |
| () : 梁天端は、最底面による | 13. ◎ : 地震動増強防犯箇所を示す |
| 3. 一般型スラブ天端は、SL±0とする | 14. 階段の扉開口のへは最底面による |
| ㄣ : スラブ天端は、SL±30とし、SL±40まで増付 | |
| ㄣ : スラブ天端は、SL±35とする | |
| ㄣ : スラブ天端は、SL±35とし、SL±40まで増付 | |
| ㄣ : スラブ天端は、SL±35とし、SL±40まで増付 | |



3階床梁伏図 (見下げ)

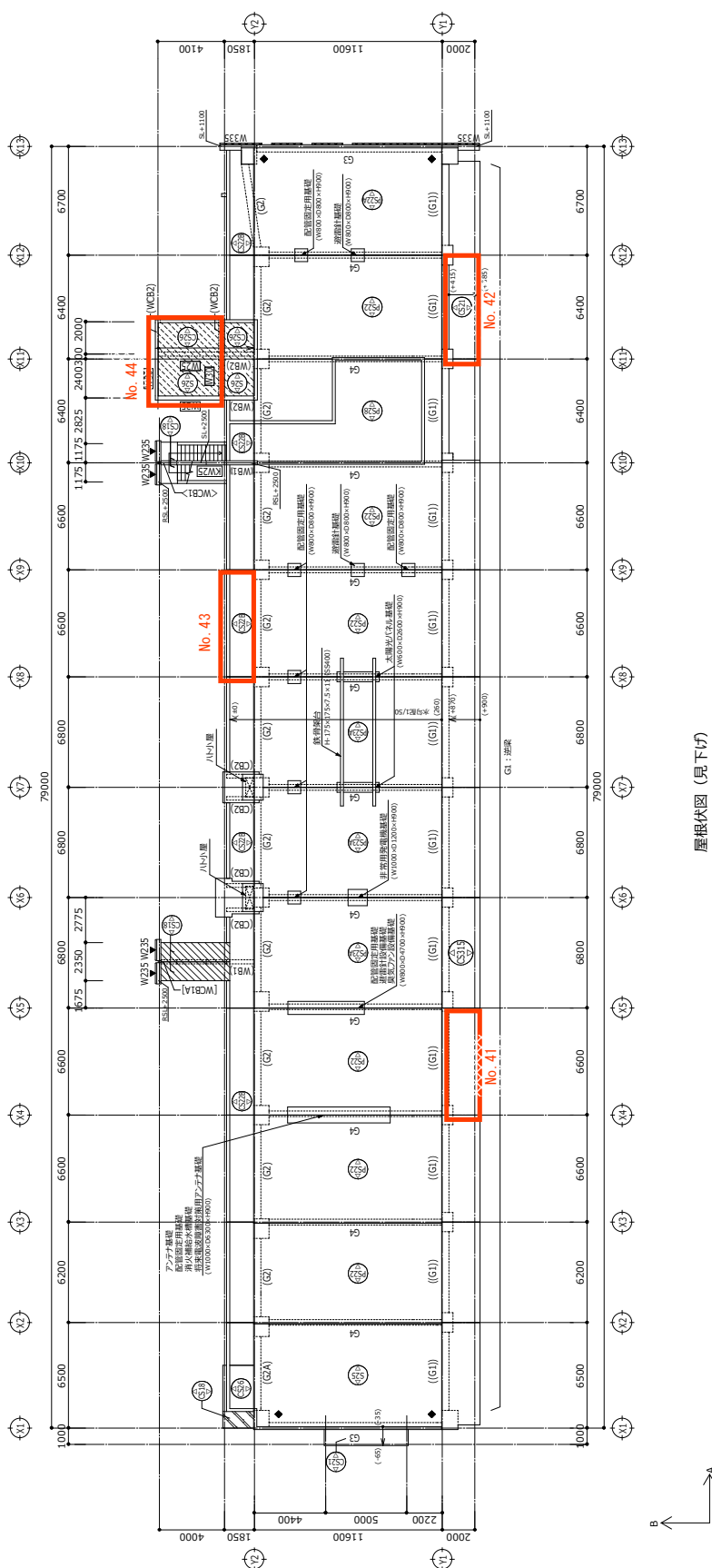
特記なき限り下記による

- [illegible]



14階 階段部伏図 (拡大図) 1:75

[illegible]



室根伏図 (見下げ)

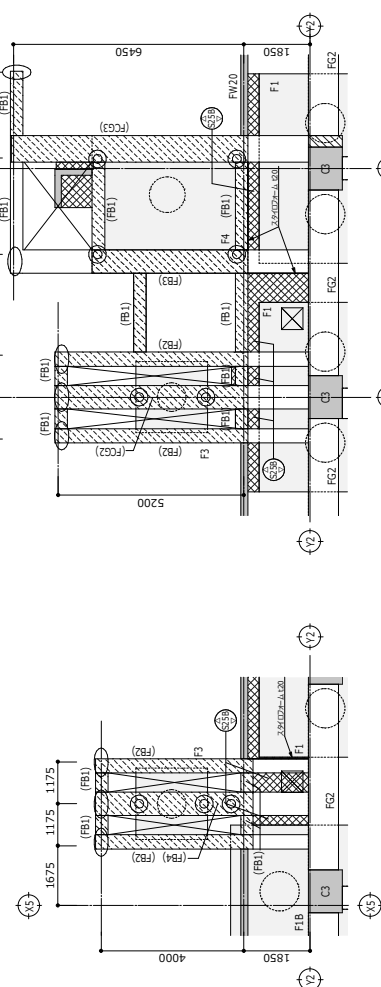
特記なき限り下記による

- | | |
|---|--|
| 1. 一般型は、W18とする | |
| 2. 一般型天端は、RSL+140とする | |
| () : 梁天端は、RSL+35とする | |
| ([]) : 梁天端は、RSL+80とする | |
| ([[]]) : 梁天端は、RSL+150とする (注2) | |
| [] : 梁天端は、RSL+750とする | |
| () : 梁天端は、RSL+750とする | |
| ([]) : 梁天端は、RSL+745とする | |
| 3. Y1面側の柱天端はRSL+715とする | |
| Y2面側の柱天端はRSL+710とする | |
| 一般型スツ天端は、水勾配足とする | |
| 5.  : スツ天端は、RSL+12とし、溝、配管及びコナットとする | |
|  : スツ天端は、RSL+90とする | |
|  : スツ天端は、RSL+970とする | |
| 6.  : スツ配管を示す | |
| () : 内配管は、SLからの数値を示す | |
| 7.  : スツの主要方向 表示す | |
| 8.  : スツ出隅角線 | |
| 9.  : W300の梁天端は実図面によることとする | |
| 10. 側面開口は、補強実図面による | |

備考	設計図書の注記と確認 【構造関係基本設計書(第2次確認)】 構造設計一級建築士 文野 俊治	2017年12月	説明 構造関係基本設計書(第2次確認)	備考	工事名 矢作建設工業株式会社一級建築士事務所 新築別荘物件(Ⅰ-3) 第16号 一期別荘大覚寺前 第25246号 専業主婦 東京 承認1 承認2 承認3 担当 監造 田中 佐井 菅沼田 平英 田中 佐井 鈴木 廣徳 代	図面No. 221084 発行日 24.01.12	図面No. S-1007
----	---	----------	------------------------	----	--	------------------------------------	-----------------



基礎・ビット図 (見下げ)



基礎・ヒット伏図(拡大図)

[illegible]

スラブの設計

No. 1_S18(1F ENT廻り)

$l_x = 4.00\text{m}$, $l_y = 5.90\text{m}$, $t = 180\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 9.5\text{kN/m}^2$, $w_p = 5.2\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.48$ 支持条件：四辺固定（略算），使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.00，変形増大係数：16				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	10.5	7.0	6.3	4.2
at mm^2	471	314	309	206
Q kN	19.5		17.6	
上端筋	D10D13@200	D10D13@200	D10D13@200	D10D13@200
下端筋	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200
検定比	0.95	0.89	0.62	0.58
必要スラブ厚：136mm, $t/l_x = 1/22$, $\tau_{\max} = 0.17\text{N/mm}^2 < 0.85$				
最大変位量：6.6mm (1/607)				

No. 2_S18A(1F 車路)

$l_x = 3.70\text{m}$, $l_y = 6.30\text{m}$, $t = 180\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 13.5\text{kN/m}^2$, $w_p = 9.2\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.70$ 支持条件：四辺固定（略算），使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.00，変形増大係数：16				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	13.8	9.2	7.7	5.1
at mm^2	621	414	376	251
Q kN	26.0		23.2	
上端筋	D13@150	D13@150	D10D13@200	D10D13@200
下端筋	D10D13@150	D10D13@150	D10@200	D10@200
検定比	0.73	0.63	0.76	0.71
必要スラブ厚：154mm, $t/l_x = 1/21$, $\tau_{\max} = 0.23\text{N/mm}^2 < 0.85$				
最大変位量：7.6mm (1/485)				

No. 3_S18A(1F 駐輪場)

$l_x = 4.30\text{m}$, $l_y = 6.10\text{m}$, $t = 180\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 10.6\text{kN/m}^2$, $w_p = 6.3\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.42$ 支持条件：四辺固定（略算），使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.00，変形増大係数：16				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	13.1	8.7	8.2	5.4
at mm^2	591	394	399	266
Q kN	23.3		21.0	
上端筋	D13@150	D13@150	D10D13@200	D10D13@200
下端筋	D10D13@150	D10D13@150	D10@200	D10@200
検定比	0.70	0.60	0.81	0.75
必要スラブ厚：155mm, $t/l_x = 1/24$, $\tau_{\max} = 0.20\text{N/mm}^2 < 0.85$				
最大変位量：9.5mm (1/452)				

No. 4_CS26(1F ENT廻り) p=FW20 H2. 4/2+W18_24 H3. 41/2

$l_x = 1.90\text{m}$, $t = 260\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 11.3\text{kN/m}^2$, $p = 16\text{kN/m}$ 支持条件：片持ち版，使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.34，変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	68.1			
at mm^2	1900			
Q kN	50.2			
上端筋	D16@100	D16@100	D10@200	D10@200
下端筋	D13@100	D13@100	D10@200	D10@200
検定比	0.95			
必要スラブ厚：190mm, $t/l_x = 1/7$, $\tau_{\max} = 0.27\text{N/mm}^2 < 0.85$				
最大変位量：1.4mm (1/1313)				

No. 5_CS26 (1F 車路) p=FW20 H2. 4/2

$l_x = 1.90\text{m}$, $t = 260\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 15.3\text{kN/m}^2$, $p = 6.3\text{kN/m}$ 支持条件：片持ち版，使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.34，変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	53.0			
at mm^2	1480			
Q kN	47.4			
上端筋	D16@100	D16@100	D10@200	D10@200
下端筋	D13@100	D13@100	D10@200	D10@200
検定比	0.74			
必要スラブ厚：190mm, $t/l_x = 1/7$, $\tau_{\max} = 0.26\text{N/mm}^2 < 0.85$				
最大変位量：1.0mm (1/1837)				

No. 6_CS26A (1F 通路) p=FW20 H2. 4/2

$l_x = 1.90\text{m}$, $t = 260\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 8.5\text{kN/m}^2$, $p = 6.3\text{kN/m}$ 支持条件：片持ち版，使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.34，変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	36.6			
at mm^2	1021			
Q kN	30.1			
上端筋	D13@100	D13@100	D10@200	D10@200
下端筋	D10@100	D10@100	D10@200	D10@200
検定比	0.80			
必要スラブ厚：190mm, $t/l_x = 1/7$, $\tau_{\max} = 0.16\text{N/mm}^2 < 0.85$				
最大変位量：0.7mm (1/2557)				

No. 11_S25A (2F 居室 在来スラブ) 積載床用(断面算定用)

$l_x = 5.90\text{m}$, $l_y = 10.70\text{m}$, $t = 250\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 9.4\text{kN/m}^2$, $w_p = 3.4\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.81$ 支持条件：四辺固定(略算)，使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.00，変形増大係数：16				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	25.0	16.6	13.6	9.1
at mm^2	731	488	421	280
Q kN	28.8		25.7	
上端筋	D13D16@150	D13D16@150	D13@200	D13@200
下端筋	D13@150	D13@150	D10D13@200	D10D13@200
検定比	0.67	0.58	0.66	0.57
必要スラブ厚：209mm, $t/l_x = 1/24$, $\tau_{\max} = 0.16\text{N/mm}^2 < 0.85$				
最大変位量：13.2mm (1/448)				

No. 11_S25A (2F 居室 在来スラブ) 積載地震(たわみ算定用)

$l_x = 5.90\text{m}$, $l_y = 10.70\text{m}$, $t = 250\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 8.2\text{kN/m}^2$, $w_p = 2.2\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.81$ 支持条件：四辺固定(略算)，使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.00，変形増大係数：16				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	21.8	14.5	11.9	7.9
at mm^2	638	425	367	245
Q kN	25.1		22.5	
上端筋	D13D16@150	D13D16@150	D13@200	D13@200
下端筋	D13@150	D13@150	D10D13@200	D10D13@200
検定比	0.59	0.50	0.58	0.49
必要スラブ厚：196mm, $t/l_x = 1/24$, $\tau_{\max} = 0.14\text{N/mm}^2 < 0.85$				
最大変位量 11.5mm (1/513)				

1F雑壁の影響を次頁で検討

壁荷重 $w_1 = (160 \times 24 + 600) / 1000 \times (3.41 + 0.15 - 0.25) / 2 = 7.3482 \text{ kN/m}$
 ALC荷重 $w_2 = 1.1 \times (3.41 + 0.15 - 0.6 (\text{腰壁}) - 0.25 (\text{スラブ厚})) / 2 = 1.4905 \text{ kN/m}$
 安全側に全て中央で負担するものとし、 $w = w_1 + w_2 = 8.8387 \text{ kN/m}$

建築構造設計基準及び同解説(公共建築協会)より、
 線荷重による付加応力・たわみは以下となる

$$\begin{aligned} M_{x1} &= 0.120 \times 8.8387 \times 5.9 = 6.26 \text{ kN} \cdot \text{m} \\ M_{x2} &= 0.048 \times 8.8387 \times 5.9 = 2.51 \text{ kN} \cdot \text{m} \\ M_{y1} &= 0.013 \times 8.8387 \times 5.9 = 0.68 \text{ kN} \cdot \text{m} \\ M_{y2} &= 0.070 \times 8.8387 \times 5.9 = 3.65 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

$$\delta = 0.041 \times 8.8387 \times 5.9^3 / (2.59 \times 10^7 \times 0.25^3) \times 10^3 = 0.184 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} \text{短辺端部} & 0.67 \times (25.0 + 6.26) / 25.0 = 0.84 \\ \text{短辺中央} & 0.58 \times (16.6 + 2.51) / 16.6 = 0.67 \\ \text{長辺端部} & 0.66 \times (13.6 + 0.68) / 13.6 = 0.70 \\ \text{長辺中央} & 0.57 \times (9.1 + 3.65) / 9.1 = 0.80 \end{aligned}$$

$$\text{たわみ} \quad 11.5 + 0.159 \times 16 = 14.444 = 1/408 < 1/400 \quad \dots \text{OK}$$

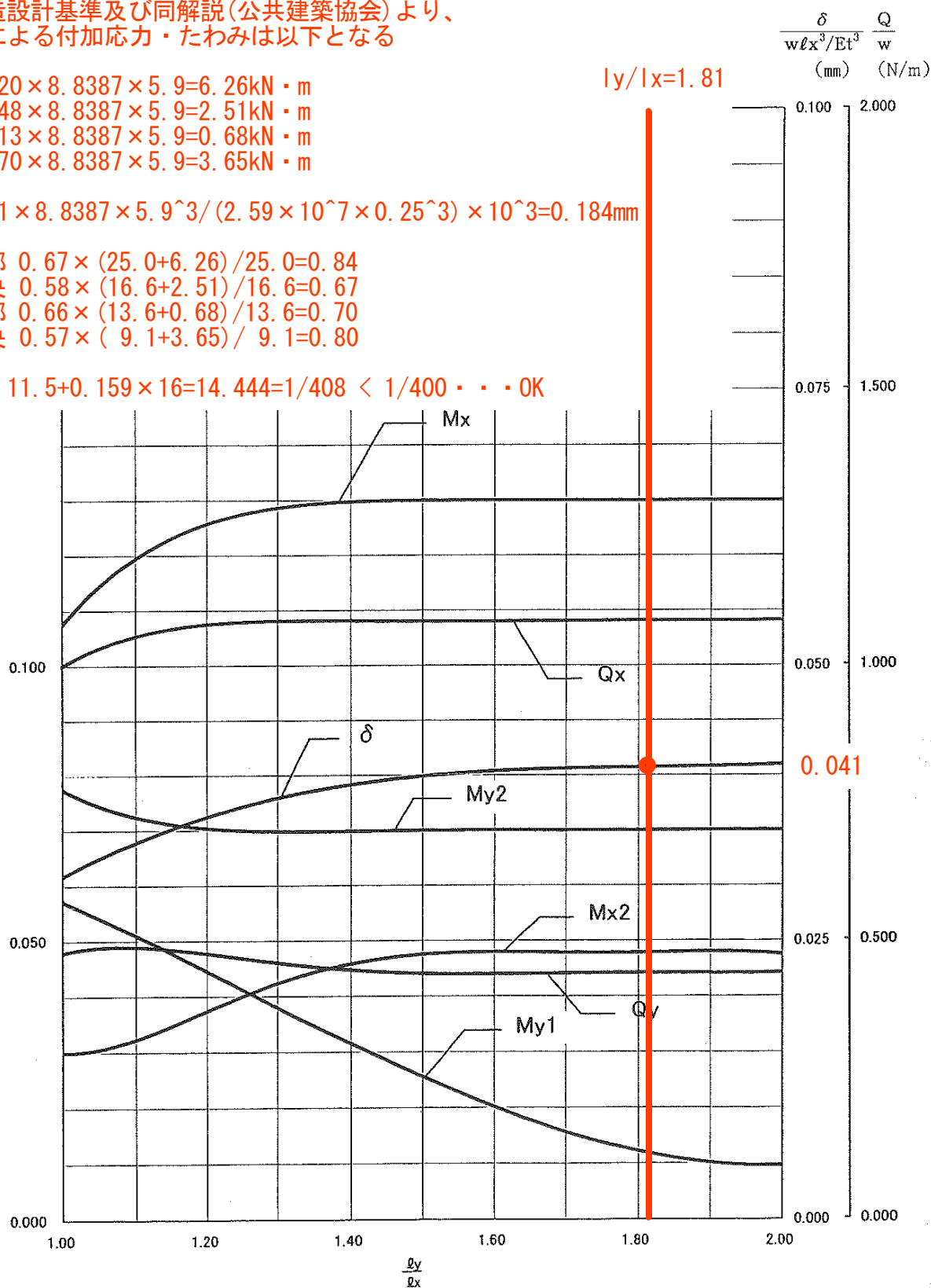


図 5.5 周辺固定床版に線荷重が作用した場合の応力及びたわみ

No. 12_CS22A(2F 共用廊下) p=W18_24 H3.41/2+乾式手摺

$l_x = 1.90\text{m}$, $t = 220\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 7.8\text{kN/m}^2$, $p = 11.3\text{kN/m}$ 支持条件: 片持ち版, 使用材料: Fc36, SD295 荷重の種別: 長期, 応力の割増率: 1.34, 変形増大係数: 1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	47.6			
at mm^2	1642			
Q kN	35.0			
上端筋	D16@100	D16@100	D10@200	D10@200
下端筋	D13@100	D13@100	D10@200	D10@200
検定比	0.83			
必要スラブ厚: 190mm , $t/l_x = 1/9$, $\tau_{\max} = 0.24\text{N/mm}^2 < 0.85$ 最大変位量: 1.7mm ($1/1135$)				

No. 13_CS22(2F 共用廊下) p=乾式手摺

$l_x = 1.90\text{m}$, $t = 220\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 7.8\text{kN/m}^2$, $p = 1.4\text{kN/m}$ 支持条件: 片持ち版, 使用材料: Fc36, SD295 荷重の種別: 長期, 応力の割増率: 1.34, 変形増大係数: 1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	22.4			
at mm^2	773			
Q kN	21.7			
上端筋	D13@150	D13@150	D10@200	D10@200
下端筋	D10@150	D10@150	D10@200	D10@200
検定比	0.91			
必要スラブ厚: 190mm , $t/l_x = 1/9$, $\tau_{\max} = 0.15\text{N/mm}^2 < 0.85$ 最大変位量: 0.7mm ($1/2751$)				

No. 14_CS26B(2F 共用廊下) p=垂れ壁+乾式手摺

$l_x = 2.30\text{m}$, $t = 260\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 8.8\text{kN/m}^2$, $p = 5\text{kN/m}$ 支持条件: 片持ち版, 使用材料: Fc36, SD295 荷重の種別: 長期, 応力の割増率: 1.34, 変形増大係数: 1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	46.6			
at mm^2	1301			
Q kN	33.8			
上端筋	D13D16@100	D13D16@100	D10@200	D10@200
下端筋	D13@100	D13@100	D10@200	D10@200
検定比	0.80			
必要スラブ厚: 230mm , $t/l_x = 1/9$, $\tau_{\max} = 0.18\text{N/mm}^2 < 0.85$ 最大変位量: 1.3mm ($1/1712$)				

自主訂正No. 20

No. 15_CS21A(2F ハルコ-) p=2F躯体手摺+鉄骨庇(0.5×3.7)×0.85/1.3

$l_x = 1.30\text{m}$, $t = 210\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 7.3\text{kN/m}^2$, $p = 8.2\text{kN/m}$ 支持条件: 片持ち版, 使用材料: Fc36, SD295 荷重の種別: 長期, 応力の割増率: 1.34, 変形増大係数: 1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	22.6			
at mm^2	826			
Q kN	23.7			
上端筋	D13@100	D13@100	D10@200	D10@200
下端筋	D10@100	D10@100	D10@200	D10@200
検定比	0.65			
必要スラブ厚: 130mm , $t/l_x = 1/6$, $\tau_{\max} = 0.17\text{N/mm}^2 < 0.85$ 最大変位量: 0.4mm ($1/3024$)				

No. 16 CS21(2-14F ハルコニ) p=乾式手摺

$l_x = 1.65\text{m}$, $t = 210\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 7.3\text{kN/m}^2$, $p = 1.4\text{kN/m}$ 支持条件：片持ち版, 使用材料：Fc30, SD295 荷重の種別：長期, 応力の割増率：1.34, 変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	16.4			
at mm^2	601			
Q kN	18.0			
上端筋	D13@150	D13@150	D10@200	D10@200
下端筋	D10@150	D10@150	D10@200	D10@200
検定比	0.71			
必要スラブ厚： 165mm , $t/l_x = 1/8$, $\tau_{\max} = 0.13\text{N/mm}^2 < 0.79$ 最大変位量： 0.5mm ($1/3511$)				

No. 17 S28(2F ヲENT屋根)

$l_x = 2.30\text{m}$, $l_y = 2.60\text{m}$, $t = 280\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 10.5\text{kN/m}^2$ 支持条件：二隣辺固定二辺自由, 使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期, 応力の割増率：1.34, 変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	23.9	4.2	23.9	3.4
at mm^2	608	108	636	90
Q kN	39.5		42.0	
上端筋	D13@150	D13@150	D16@100	D16@100
下端筋	D10@150	D10@150	D13@100	D13@100
検定比	0.72	0.23	0.32	0.07
$t/l_x = 1/8$, $\tau_{\max} = 0.22\text{N/mm}^2 < 0.85$ 最大変位量： 0.3mm ($1/8165$)				

自主訂正No. 20

No. 18 S28(2F ヲENT屋根)

$l_x = 3.60\text{m}$, $t = 280\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 10.5\text{kN/m}^2$ 支持条件：短辺方向一方向版, 使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期, 応力の割増率：1.00, 変形増大係数：16				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	11.3	5.7		
at mm^2	289	144		
Q kN	18.9			
上端筋	D13@150	D13@150	D16@100	D16@100
下端筋	D10@150	D10@150	D13@100	D13@100
検定比	0.34	0.31		
$t/l_x = 1/13$, $\tau_{\max} = 0.09\text{N/mm}^2 < 0.85$ 最大変位量： 1.5mm ($1/2326$)				

No. 18 S28(2F ヲENT屋根)+サッシ2.75/2+2.3/2+垂れ壁t250 h250

$l_x = 2.65\text{m}$, $t = 280\text{mm}$, $dt = 70\text{mm}$ $w = 10.5\text{kN/m}^2$, $p = 2.3\text{kN/m}$ 支持条件：片持ち版, 使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期, 応力の割増率：1.34, 変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	57.6			
at mm^2	1607			
Q kN	40.4			
上端筋	D16@100	D16@100	D13@150	D13@150
下端筋	D13@100	D13@100	D10@150	D10@150
検定比	0.81			
必要スラブ厚： 265mm , $t/l_x = 1/9$, $\tau_{\max} = 0.22\text{N/mm}^2 < 0.85$ 最大変位量： 1.7mm ($1/1593$)				

No. 21_S25 (3F 居室 在来スラブ) 積載床用(断面算定用)

$l_x = 6.10\text{m}$, $l_y = 11.10\text{m}$, $t = 250\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 9.4\text{kN/m}^2$, $w_p = 3.4\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.82$ 支持条件: 四辺固定 (略算), 使用材料: Fc30, SD295 荷重の種別: 長期, 応力の割増率: 1.00, 変形増大係数: 16				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	26.7	17.8	14.6	9.7
at mm^2	783	522	450	300
Q kN	29.8		26.6	
上端筋	D13@150	D13@150	D10D13@200	D10D13@200
下端筋	D10D13@150	D10D13@150	D10@200	D10@200
検定比	0.92	0.79	0.91	0.84
必要スラブ厚: 218mm, $t/l_x = 1/24$, $\tau_{\max} = 0.17\text{N/mm}^2 < 0.79$				
最大変位量: 16.0mm (1/381)				

No. 21_S25 (3F 居室 在来スラブ) 積載地震用(たわみ算定用)

$l_x = 6.10\text{m}$, $l_y = 11.10\text{m}$, $t = 250\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 8.2\text{kN/m}^2$, $w_p = 2.2\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.82$ 支持条件: 四辺固定 (略算), 使用材料: Fc30, SD295 荷重の種別: 長期, 応力の割増率: 1.00, 変形増大係数: 16				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	23.3	15.5	12.7	8.5
at mm^2	683	455	392	261
Q kN	26.0		23.2	
上端筋	D13@150	D13@150	D10D13@200	D10D13@200
下端筋	D10D13@150	D10D13@150	D10@200	D10@200
検定比	0.81	0.69	0.79	0.74
必要スラブ厚: 205mm, $t/l_x = 1/24$, $\tau_{\max} = 0.15\text{N/mm}^2 < 0.79$				
最大変位量: 14.0mm (1/437)				

No. 22_CS26(出部屋) p=W18_13 h3.06

$l_x = 1.90\text{m}$, $t = 260\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 10\text{kN/m}^2$, $p = 15.1\text{kN/m}$ 支持条件: 片持ち版, 使用材料: Fc30, SD295 荷重の種別: 長期, 応力の割増率: 1.34, 変形増大係数: 1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	62.6			
at mm^2	1748			
Q kN	45.7			
上端筋	D16@100	D16@100	D10@200	D10@200
下端筋	D13@100	D13@100	D10@200	D10@200
検定比	0.88			
必要スラブ厚: 190mm, $t/l_x = 1/7$, $\tau_{\max} = 0.25\text{N/mm}^2 < 0.79$				
最大変位量: 1.4mm (1/1338)				

自主訂正No. 27

No. 23_CS21 (3F ハ゜ルコ-) p=3F躯体手摺

$l_x = 1.30\text{m}$, $t = 210\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 7.3\text{kN/m}^2$, $p = 7\text{kN/m}$ 支持条件: 片持ち版, 使用材料: Fc36, SD295 荷重の種別: 長期, 応力の割増率: 1.34, 変形増大係数: 1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	20.5			
at mm^2	749			
Q kN	22.1			
上端筋	D13@150	D13@150	D10@200	D10@200
下端筋	D10@150	D10@150	D10@200	D10@200
検定比	0.89			
必要スラブ厚: 130mm, $t/l_x = 1/6$, $\tau_{\max} = 0.16\text{N/mm}^2 < 0.85$				
最大変位量: 0.4mm (1/3367)				

No. 24 CS18(階段踊場) p=乾式手摺

$l_x = 1.20\text{m}$, $t = 180\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 8.6\text{kN/m}^2$, $p = 1.4\text{kN/m}$ 支持条件：片持ち版, 使用材料：Fc30, SD295 荷重の種別：長期, 応力の割増率：1.34, 変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	10.5			
at mm^2	476			
Q kN	15.7			
上端筋	D13@200	D13@200	D10@200	D10@200
下端筋	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200
検定比	0.75			
必要スラブ厚： 120mm , $t/l_x = 1/7$, $\tau_{\max} = 0.14\text{N/mm}^2 < 0.79$ 最大変位量： 0.3mm ($1/4693$)				

No. 25 S18(EVホール 基準階)

$l_x = 3.60\text{m}$, $t = 180\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 8.3\text{kN/m}^2$ 支持条件：短辺方向一方向版, 使用材料：Fc30, SD295 荷重の種別：長期, 応力の割増率：1.00, 変形増大係数：16				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	9.0	4.5		
at mm^2	404	202		
Q kN	14.9			
上端筋	D10D13@200	D10D13@200	D10D13@200	D10D13@200
下端筋	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200
検定比	0.82	0.57		
$t/l_x = 1/20$, $\tau_{\max} = 0.13\text{N/mm}^2 < 0.79$ 最大変位量： 4.9mm ($1/736$)				

No. 26 S25A(3F 居室 在来スラブ) 積載地震(たわみ算定用)

$l_x = 6.30\text{m}$, $l_y = 11.40\text{m}$, $t = 250\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 8.2\text{kN/m}^2$, $w_p = 2.2\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.81$ 支持条件：四辺固定(略算), 使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期, 応力の割増率：1.00, 変形増大係数：16				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	24.8	16.5	13.6	9.0
at mm^2	727	485	418	279
Q kN	26.8		24.0	
上端筋	D13D16@150	D13D16@150	D13@200	D13@200
下端筋	D13@150	D13@150	D10D13@200	D10D13@200
検定比	0.67	0.57	0.66	0.56
必要スラブ厚： 214mm , $t/l_x = 1/25$, $\tau_{\max} = 0.15\text{N/mm}^2 < 0.85$ 最大変位量： 14.9mm ($1/422$)				

No. 26 S25A(3F 居室 在来スラブ) 積載床用(断面算定用)

$l_x = 6.30\text{m}$, $l_y = 11.40\text{m}$, $t = 250\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 9.4\text{kN/m}^2$, $w_p = 3.4\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.81$ 支持条件：四辺固定(略算), 使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期, 応力の割増率：1.00, 変形増大係数：16				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	28.4	19.0	15.5	10.4
at mm^2	833	556	480	320
Q kN	30.8		27.5	
上端筋	D13D16@150	D13D16@150	D13@200	D13@200
下端筋	D13@150	D13@150	D10D13@200	D10D13@200
検定比	0.77	0.66	0.76	0.65
必要スラブ厚： 228mm , $t/l_x = 1/25$, $\tau_{\max} = 0.18\text{N/mm}^2 < 0.85$ 最大変位量： 17.1mm ($1/368$)				

No. 31_CS28(12F ハ゜ルコ-) p=乾式手摺

$l_x = 1.80\text{m}$, $t = 280\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 9\text{kN/m}^2$, $p = 1.4\text{kN/m}$ 支持条件：片持ち版，使用材料：Fc33, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.34，変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	22.9			
at mm^2	584			
Q kN	23.6			
上端筋	D13@150	D13@150	D13@200	D13@200
下端筋	D10@150	D10@150	D13@200	D13@200
検定比	0.69			
必要スラブ厚： 180mm ， $t/l_x = 1/6$ ， $\tau_{\max} = 0.12\text{N/mm}^2 < 0.82$ 最大変位量： 0.3mm （ $1/5713$ ）				

No. 41_CS315(ハ゜ルコ-底①)

$l_x = 1.90\text{m}$, $t = 285\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 8.6\text{kN/m}^2$ 支持条件：片持ち版，使用材料：Fc30, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.34，変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	20.8			
at mm^2	519			
Q kN	21.9			
上端筋	D13@200	D13@200	D13@200	D13@200
下端筋	D13@200	D13@200	D13@200	D13@200
検定比	0.82			
必要スラブ厚： 190mm ， $t/l_x = 1/7$ ， $\tau_{\max} = 0.11\text{N/mm}^2 < 0.79$ 最大変位量： 0.3mm （ $1/6390$ ）				

No. 42_CS21(ハ゜ルコ-底②) p=底先端

$l_x = 1.70\text{m}$, $t = 210\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 6.1\text{kN/m}^2$, $p = 0.3\text{kN/m}$ 支持条件：片持ち版，使用材料：Fc30, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.34，変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	12.5			
at mm^2	458			
Q kN	14.3			
上端筋	D13@150	D13@150	D10@200	D10@200
下端筋	D10@150	D10@150	D10@200	D10@200
検定比	0.54			
必要スラブ厚： 170mm ， $t/l_x = 1/8$ ， $\tau_{\max} = 0.10\text{N/mm}^2 < 0.79$ 最大変位量： 0.4mm （ $1/4671$ ）				

No. 43_CS22B(共用廊下底) p=共用廊下底先端

$l_x = 1.70\text{m}$, $t = 220\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$ $w = 7.9\text{kN/m}^2$, $p = 6.3\text{kN/m}$ 支持条件：片持ち版，使用材料：Fc30, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.34，変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	29.6			
at mm^2	1022			
Q kN	26.4			
上端筋	D13@100	D13@100	D10@200	D10@200
下端筋	D10@100	D10@100	D10@200	D10@200
検定比	0.80			
必要スラブ厚： 170mm ， $t/l_x = 1/8$ ， $\tau_{\max} = 0.18\text{N/mm}^2 < 0.79$ 最大変位量： 0.9mm （ $1/1985$ ）				

耐圧スラブ底=1SL-2.8m
 水位=1SL-2.29m
 浮力=5.1kN/m²

浮力<自重のため
 浮力の検討は省略する

No. 44 CS26(EV屋根) W18_13 h2.23
 $l_x = 2.00\text{m}$, $t = 260\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$
 $w = 7.8\text{kN/m}^2$, $p = 11.7\text{kN/m}$

支持条件：片持ち版，使用材料：Fc30, SD295

荷重の種別：長期，応力の割増率：1.34，変形増大係数：1

	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	52.3			
at mm^2	1459			
Q kN	36.6			
上端筋	D16@100	D16@100	D10@200	D10@200
下端筋	D13@100	D13@100	D10@200	D10@200
検定比	0.73			
必要スラブ厚：200mm, $t/l_x = 1/8$, $\tau_{\max} = 0.20\text{N/mm}^2 < 0.79$				
最大変位量：1.3mm (1/1529)				

自主訂正No. 20

No. 44 S26(EV屋根)
 $l_x = 2.60\text{m}$, $l_y = 3.90\text{m}$, $t = 260\text{mm}$, $dt = 50\text{mm}$
 $w = 7.8\text{kN/m}^2$, $w_p = 1.6\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.50$

支持条件：四辺固定（略算），使用材料：Fc30, SD295

荷重の種別：長期，応力の割増率：1.00，変形増大係数：1

	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	3.7	2.4	2.2	1.5
at mm^2	102	68	64	43
Q kN	10.4		9.4	
上端筋	D16@100	D16@100	D10D13@200	D10D13@200
下端筋	D13@100	D13@100	D10@200	D10@200
検定比	0.05	0.05	0.13	0.12
必要スラブ厚：65mm, $t/l_x = 1/10$, $\tau_{\max} = 0.06\text{N/mm}^2 < 0.79$				
最大変位量：0.0mm (1/120438)				

No. 51 S25B(設備ヒート)
 $l_x = 6.20\text{m}$, $l_y = 10.80\text{m}$, $t = 250\text{mm}$, $dt = 60\text{mm}$
 $w = 10.5\text{kN/m}^2$, $w_p = 4.5\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.74$

支持条件：四辺固定（略算），使用材料：Fc36, SD295

荷重の種別：長期，応力の割増率：1.00，変形増大係数：16

	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	30.3	20.2	16.8	11.2
at mm^2	936	624	548	365
Q kN	33.8		30.2	
上端筋	D13D16@150	D13D16@150	D13@200	D13@200
下端筋	D13@150	D13@150	D13@200	D13@200
検定比	0.86	0.74	0.86	0.57
必要スラブ厚：234mm, $t/l_x = 1/25$, $\tau_{\max} = 0.20\text{N/mm}^2 < 0.85$				
最大変位量：17.6mm (1/352)				

No. 52 S25B(雨水貯留槽)
 $l_x = 3.70\text{m}$, $l_y = 6.20\text{m}$, $t = 250\text{mm}$, $dt = 60\text{mm}$
 $w = 22.6\text{kN/m}^2$, $w_p = 16.6\text{kN/m}^2 \rightarrow l_y/l_x = 1.68$

支持条件：四辺固定（略算），使用材料：Fc36, SD295

荷重の種別：長期，応力の割増率：1.00，変形増大係数：16

	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M $\text{kN}\cdot\text{m}$	22.9	15.3	12.9	8.6
at mm^2	706	471	420	280
Q kN	43.4		38.8	
上端筋	D13D16@150	D13D16@150	D13@200	D13@200
下端筋	D13@150	D13@150	D13@200	D13@200
検定比	0.65	0.56	0.66	0.44
必要スラブ厚：203mm, $t/l_x = 1/15$, $\tau_{\max} = 0.26\text{N/mm}^2 < 0.85$				
最大変位量：4.7mm (1/784)				

No. 53 CS25 (設備ヒット) p=FW20 H2. 4/2

$l_x = 1.90\text{m}$, $t = 250\text{mm}$, $dt = 60\text{mm}$ $w = 10.5\text{kN/m}^2$, $p = 6.3\text{kN/m}$ 支持条件：片持ち版，使用材料：Fc36, SD295 荷重の種別：長期，応力の割増率：1.00，変形増大係数：1				
	短辺端部	短辺中央	長辺端部	長辺中央
M kN・m	30.9			
at mm ²	954			
Q kN	26.3			
上端筋	D16@150	D16@150	D13@200	D13@200
下端筋	D13@150	D13@150	D13@200	D13@200
検定比	0.72			
必要スラブ厚： 190mm ， $t/l_x = 1/8$ ， $\tau_{\max} = 0.16\text{N/mm}^2 < 0.85$ 最大変位量： 0.9mm ($1/2038$)				

床のひび割れ

No. 14_CS26(2F 共用廊下) p=垂れ壁+乾式手摺

計算条件	スラブ厚 260mm, 鉄筋のかぶり厚 40mm, 作用曲げ 35.00kN・m/m 引張側鉄筋 D13D16@100, 圧縮側鉄筋 D13@100 コンクリート Fc36, 乾燥収縮ひずみ $\epsilon_{sh} = 3.00 \times 1.0E-4$ ひび割れ幅の算定はコンクリート表面で行なう
計算結果	平均ひび割れ間隔 $l_{av} = 154.6\text{mm}$ ($p_e = 0.0172$) 鉄筋の応力度 $\sigma_t = 115.3\text{N/mm}^2$, 鉄筋の平均ひずみ $\epsilon_{tav} = 2.25 \times 1.0E-4$ 平均ひび割れ幅 鉄筋位置 0.08mm, コンクリート表面 0.11mm 最大ひび割れ幅 0.17mm
性能検証	目標ひび割れ幅 0.20mm を満足している
参考値	目標ひび割れ幅に達する時の鉄筋の応力度 σ_t と作用曲げ M $\sigma_t = 168.1\text{N/mm}^2$, $M = 51.02\text{kN}\cdot\text{m/m}$

No. 18_S28(2F サブENT屋根)+サッシ2.75/2+2.3/2+垂れ壁t250 h250

計算条件	スラブ厚 280mm, 鉄筋のかぶり厚 40mm, 作用曲げ 48.00kN・m/m 引張側鉄筋 D16@100, 圧縮側鉄筋 D13@100 コンクリート Fc36, 乾燥収縮ひずみ $\epsilon_{sh} = 3.00 \times 1.0E-4$ ひび割れ幅の算定はコンクリート表面で行なう
計算結果	平均ひび割れ間隔 $l_{av} = 154.0\text{mm}$ ($p_e = 0.0207$) 鉄筋の応力度 $\sigma_t = 118.8\text{N/mm}^2$, 鉄筋の平均ひずみ $\epsilon_{tav} = 2.32 \times 1.0E-4$ 平均ひび割れ幅 鉄筋位置 0.08mm, コンクリート表面 0.11mm 最大ひび割れ幅 0.16mm
性能検証	目標ひび割れ幅 0.20mm を満足している
参考値	目標ひび割れ幅に達する時の鉄筋の応力度 σ_t と作用曲げ M $\sigma_t = 152.4\text{N/mm}^2$, $M = 61.57\text{kN}\cdot\text{m/m}$